

安裝/新建Angular專案

安裝Angular

在介紹Angular的時候我們有說到需要安裝底層工具node.js與NPM，但是我們後面開發有時候會遇到不同版本的node專案(不同版本也時候會不同運作)，所以有一個工具叫做NVM可以讓我們在一個電腦中同時安裝多個node版本讓我們自由做切換。



安裝NVM

Windows請來到這個網址，沒意外應該是選擇最新版本的。

<https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases>

請選擇 nvm-setup 下載並安裝，完成後，打開「命令提示字元」可以試著輸入 nvm，如果看到類似以下畫面就算是完成了。

A screenshot of a Windows Command Prompt window. The title bar reads "C:\> Command Prompt". The command prompt shows the command "C:\>nvm" entered, followed by the output "Running version 1.1.9." on the next line. The window has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner. There are yellow decorative marks on the left side of the image.

```
C:\>nvm  
Running version 1.1.9.
```

安裝NVM

Mac就比較麻煩需要去官方的Git根據他上面的說明一步一步安裝。

Install & Update Script

To **install** or **update** nvm, you should run the [install script](#). To do that, you may either download and run the script manually, or use the following cURL or Wget command:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.1/install.sh | bash
```

```
wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.1/install.sh | bash
```

Running either of the above commands downloads a script and runs it. The script clones the nvm repository to `~/.nvm`, and attempts to add the source lines from the snippet below to the correct profile file (`~/.bashrc`, `~/.bash_profile`, `~/.zshrc`, or `~/.profile`). If you find the install script is updating the wrong profile file, set the `$PROFILE` env var to the profile file's path, and then rerun the installation script.

```
export NVM_DIR="$([ -z "${XDG_CONFIG_HOME-}" ] && printf %s "${HOME}/.nvm" || printf %s "${XDG_CONFIG_HOME}/.nvm")"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm
```

安裝Node.js

NVM安裝完之後我們就可以來安裝Node.js，先確認一下你要安裝的node版本(可以先去官方確認一下目前的穩定版本LTS是多少)，接著打開命令提示字元並且輸入nvm install 版本號碼或者你直接打該版本的第一個數字他就會安裝該版本最新的(如下圖就會安裝22版最新的版本)。

安裝完後在命令提示字元中輸入node -v 他就會把你安裝的node版本打應出來，就是安裝成功了(如果沒有可以先將命令提示字元關掉重開再打打看)

```
lingyilun@lingyilundeMacBook-Pro ~ % nvm install 22
```

```
lingyilun@lingyilundeMacBook-Pro ~ % node -v  
v22.13.1
```

安裝@angular/cli

底層安裝完後就要來安裝Angular，一樣打開命令提示字元並且輸入

npm install -g @angular/cli@19.0.5

然後你就可以使用ng的指令，這時候輸入ng v 系統就會將你的版本都列出來你就安裝成功了。

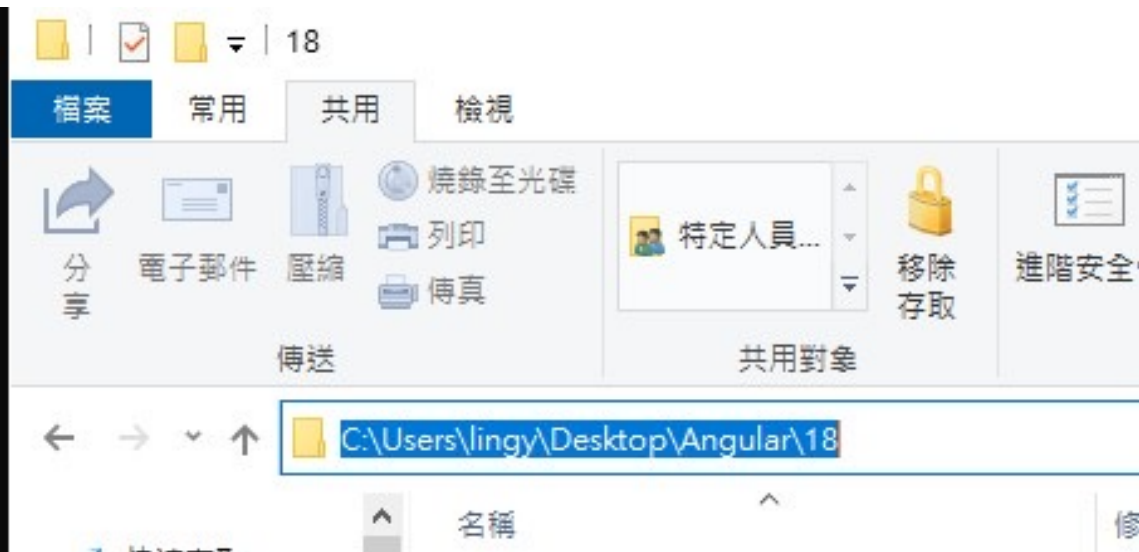
```
lingyilun@lingyilundeMacBook-Pro ~ % ng v
```



```
Angular CLI: 19.0.5  
Node: 20.18.0  
Package Manager: npm 10.8.2  
OS: darwin x64
```

建立 Angular 專案

打開命令提示字元/終端機，並且切換至想要放置專案的目錄底下(這邊建議先新建一個目錄來放置後續專案)，路徑可直接從資料夾上方複製並且直接貼上命令提示字元切換，windows也可以在左圖的路徑上直接打上cmd就會開啟你所在資料夾的位置。



```
C:\Users\lingy>cd C:\Users\lingy\Desktop\Angular\18  
C:\Users\lingy\Desktop\Angular\18>
```

建立 Angular 專案

輸入 `ng new` 專案名稱 建立新專案，第一個選項選Sass(SCSS)、第二個選項輸入N，接下來等他安裝會出現右邊的畫面就是安裝完畢了。

```
lingyilun@lingyilundeMacBook-Pro 18 % ng new demo2
? Which stylesheet format would you like to use?
]
> Sass (SCSS)      [ https://sass-lang.com/documentation/syntax#scss
]
  Sass (Indented) [
https://sass-lang.com/documentation/syntax#the-indented-syntax ]
  Less              [ http://lesscss.org
]
]
```

```
https://sass-lang.com/documentation/syntax#scss
? Do you want to enable Server-Side Rendering (SSR) and Static Site Generation
(SSG/Prerendering)? (y/N) N
```

```
(SSG/Prerendering)? No
CREATE demo2/README.md (1066 bytes)
CREATE demo2/.editorconfig (314 bytes)
CREATE demo2/.gitignore (587 bytes)
CREATE demo2/angular.json (2760 bytes)
CREATE demo2/package.json (1037 bytes)
CREATE demo2/tsconfig.json (1012 bytes)
CREATE demo2/tsconfig.app.json (424 bytes)
CREATE demo2/tsconfig.spec.json (434 bytes)
CREATE demo2/.vscode/extensions.json (130 bytes)
CREATE demo2/.vscode/launch.json (470 bytes)
CREATE demo2/.vscode/tasks.json (938 bytes)
CREATE demo2/src/main.ts (250 bytes)
CREATE demo2/src/index.html (291 bytes)
CREATE demo2/src/styles.scss (80 bytes)
CREATE demo2/src/app/app.component.scss (0 bytes)
CREATE demo2/src/app/app.component.html (19903 bytes)
CREATE demo2/src/app/app.component.spec.ts (913 bytes)
CREATE demo2/src/app/app.component.ts (302 bytes)
CREATE demo2/src/app/app.config.ts (310 bytes)
CREATE demo2/src/app/app.routes.ts (77 bytes)
CREATE demo2/public/favicon.ico (15086 bytes)
✓ Packages installed successfully.
Successfully initialized git.
```


執行Angular 專案

接下來進入剛剛新增的專案目錄中，接著輸入ng serve開啟專案，可以輸入ng serve --open系統將會直接幫你開啟網頁(簡寫為ng s --open)。

```
lingyilun@lingyilundeMacBook-Pro 18 % cd demo2
lingyilun@lingyilundeMacBook-Pro demo2 % ng serve
```

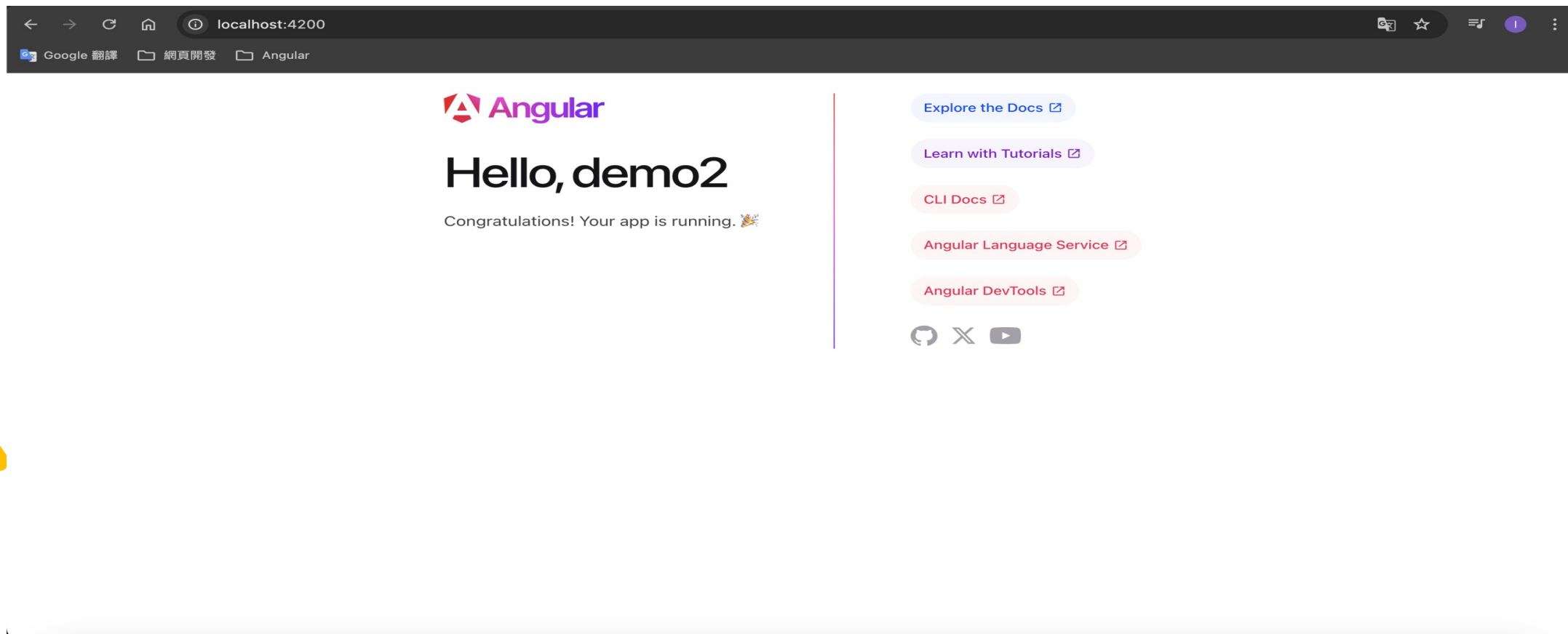
Initial chunk files	Names	Raw size
polyfills.js	polyfills	90.20 kB
main.js	main	22.63 kB
styles.css	styles	96 bytes
Initial total		112.93 kB

```
Application bundle generation complete. [3.043 seconds]

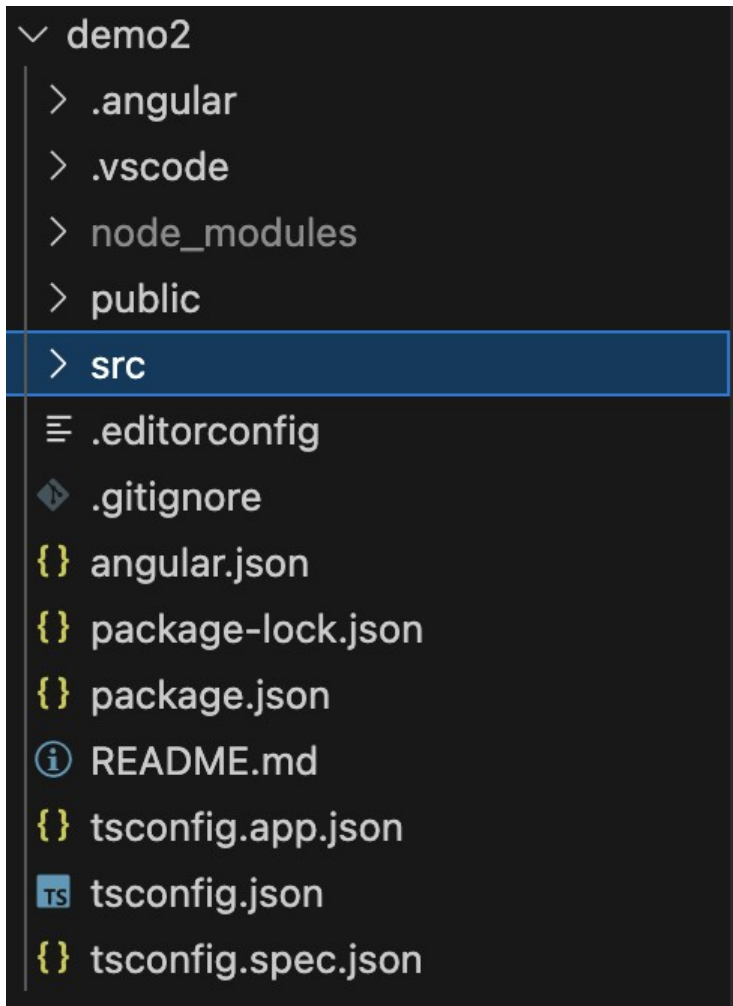
Watch mode enabled. Watching for file changes...
NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.
  → Local:  http://localhost:4200/
  → press h + enter to show help
```

建立 Angular 專案

當你看到以下畫面就代表你的專案已經建立成功了。



Angular專案認識



建立完專案之後使用VSCode開啟專案資料夾，會看到以下的檔案，初期只需要了解其中3個比較重要的就好

- **node_modules** 資料夾

這個資料夾是放這網站所有使用到的套件的地方(底層跟未來新增也都會放在這)。

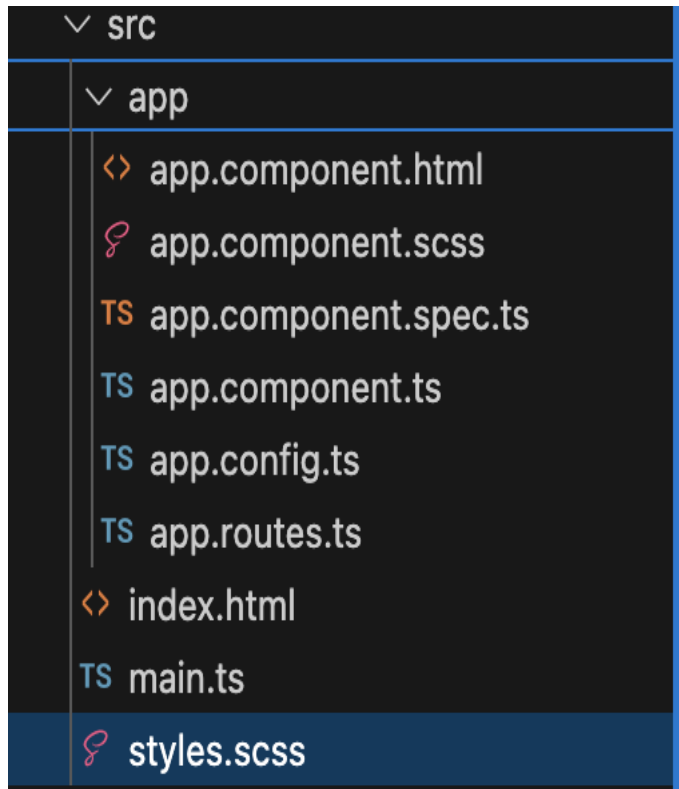
- **package.json**

這個檔案裡面是這個專案使用到的底層與套件跟套件版本，將來如果有想要特別指定版本可以來這邊修改。

- **src** 資料夾

這個資料夾是放這網站的內容(HTML、SCSS、TS...)。

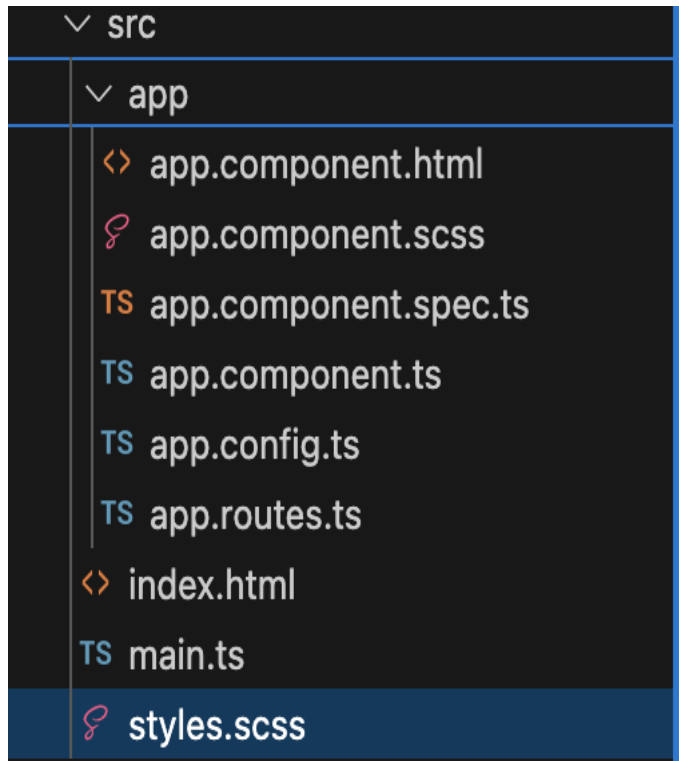
Angular 專案認識



接下來看到src資料夾中的文件

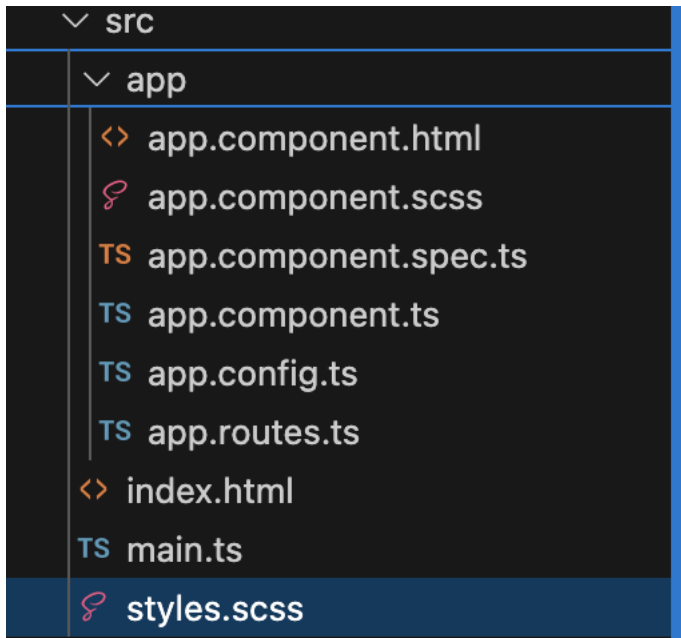
- **styles.scss**
這個是會修改整個網站的 Global Css 文件
- **main.ts**
這個是我們整個網站開始的起點
- **app.component.html**
Html 就是使用者看到的畫面模板
- **app.component.scss**
Scss 就是 html 使用的樣式

Angular 專案認識



- **app.component.spec.ts**
spec 是用來撰寫測試案例
- **app.component.ts**
這個是這個 Html 的元件類別（ Class ）負責此頁面的相關邏輯
- **app.config.ts**
這個是應用程式的配置文件
- **app.routes.ts**
這個是應用程式的路由配置

Angular 專案認識



一個組件最少就會有這三個文件

- .html(畫面 U I)
- .scss(U I 的 css)
- .ts (程式碼)

這三個是相輔相成缺一不可

结束

